Clase 1

Introducción al Álgebra Lineal

LICENCIA DE USO

© 2026 Julián Andrés Rincón Penagos. Todos los derechos reservados.

Este documento y el software asociado fueron desarrollados por **Julián Andrés Rincón Penagos**, Licenciado en Matemáticas y Magíster en Ciencias de la Educación, actualmente Docente del Programa de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Básicas y Tecnologías de la Universidad del Quindío.

Las ideas conceptuales, códigos fuente y metodologías didácticas aquí expuestas son propiedad intelectual del autor. Se permite su uso con fines educativos e investigativos, bajo la condición estricta de que cualquier reproducción parcial o total, así como su uso en artículos, libros, tesis o publicaciones académicas, incluya la referencia y citación explícita de la fuente original y la autoría.

Licencia del Documento: Este documento didáctico ("Introducción al Álgebra Lineal") se distribuye bajo una Licencia **Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).** Usted es libre de compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, siempre que dé el crédito apropiado al autor, no lo utilice para fines comerciales y no distribuya obras derivadas.

Licencia del Software (Freeware Educativo): El software "Perceptrón Simple" se distribuye gratuitamente **únicamente en su versión ejecutable** para fines exclusivamente académicos y personales de los estudiantes.

- **Permitido:** Descargar, instalar y utilizar el software para estudio y experimentación personal.
- **Prohibido:** El uso comercial, la venta, la redistribución masiva sin permiso, y la **ingeniería inversa** (descompilar, desensamblar o intentar acceder al código fuente). El código fuente sigue siendo secreto comercial y propiedad exclusiva del autor.

1.1 Clasificador de Frutas

Para introducirnos al mundo del álgebra lineal vamos a suponer un ejemplo práctico, tenemos una máquina que separa dos tipos de frutas, naranjas y limones y tengo algunos datos de dos sensores, uno que recoge la información del peso de la fruta y otra de su color, tal como muestro en la siguiente tabla

Peso	Color	Fruta
$54g$	-0.15	Limón
$109g$	0.52	Naranja
$49g$	-0.21	Limón
$69g$	-0.09	Limón
$108g$	0.11	Naranja
$58g$	0	Limón

¿Cómo funciona el sensor del color?

El color en dispositivos como computadores se descompone en tres elementos básicos, Rojo, Verde y Azul en ingles Red, Green y Blue o RGB. Un sensor toma una muestra de color. En la siguiente tabla presentamos algunos colores tomados para las naranjas y limones

Color de la Naranja	Color del Limón
$rgb\,(208, 122, 18)$	$rgb\,(70, 109, 3)$
$rgb\,(203, 146, 62)$	$rgb\,(63, 87, 0)$
$rgb\,(135, 20, 1)$	$rgb\,(33, 45, 3)$

Para diferenciar el color de naranjas y limones vamos a usar la fórmula siguiente

$$\text{Color} = \frac{R - G}{255}$$

así tendría los siguientes valores

Color de la Naranja		Color del Limón	
$rgb\,(208, 122, 18)$	0.337	$rgb\,(70, 109, 3)$	-0.152
$rgb\,(203, 146, 62)$	0.223	$rgb\,(63, 87, 0)$	-0.094
$rgb\,(135, 20, 1)$	0.45	$rgb\,(33, 45, 3)$	-0.047

Directamente se observa que el color de las dos frutas se diferencia.

Por que elegimos la diferencia del componente **R**ed y el **G**reen, observando la tabla podemos concluir que la presencia del color **B**lue es muy poca.

1.2 Definición de Sensor Combinado

Definamos un sensor combinado que tome los datos del peso y los datos del color y los combine para tomar una decisión más sólida acerca de la fruta, ya sea limón o naranja. El sensor lo podemos representar mediante el siguiente dibujo

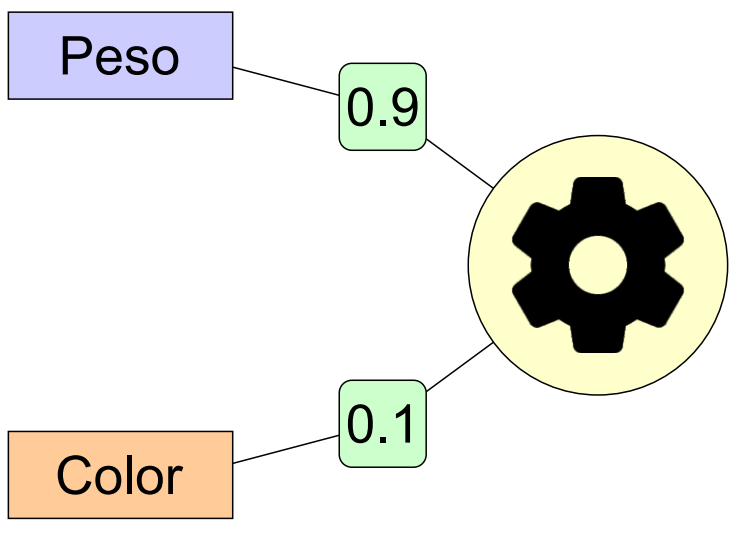

Figura 1.1: Perceptron Simple

Hemos considerado que en la clasificación de las frutas es más importante el peso que el color, de tal forma que le damos una importancia de $(90\,\%)\ 0.9$ al peso y al color una importancia de $(10\,\%)\ 0.1$. Con estos datos podemos crear una pequeña formula que nos ayude a clasificar la fruta, esta será

$$RD = 0.9\,(Peso) + 0.1\,(Color)$$

Donde RD es regla de decisión.

Al operar la tabla tenemos lo siguiente

Peso	**Color**	**Cálculo**	RD	Fruta
$54g$	-0.15	$0.9\,(54) + 0.1\,(-0.15)$	48.585	**Limón**
$109g$	0.52	$0.9\,(109) + 0.1\,(0.52)$	98.152	**Naranja**
$49g$	-0.21	$0.9\,(49) + 0.1\,(-0.21)$	44.079	**Limón**
$69g$	-0.09	$0.9\,(69) + 0.1\,(-0.09)$	62.091	**Limón**
$108g$	0.11	$0.9\,(108) + 0.1\,(0.11)$	97.211	**Naranja**
$58g$	0	$0.9\,(58) + 0.1\,(0)$	52.2	**Limón**

En consecuencia, la tabla nos da pistas de cómo podemos determinar si la fruta es una naranja o es un limón con la regla de decisión calculada. Podríamos decir que si el valor es mayor a 90 es una naranja de lo contrario es un limón, y esto nos permite por ejemplo crear un breve script (programa), tal como se muestra a continuación.

```
function TFPerceptron.perceptron(peso, color: real):
  Integer;
var
  CL, wColor, wPeso, Umbral: real;
  fs: TFormatSettings;
begin
  // Obtener los pesos para las entradas
  fs.DecimalSeparator := '.';
  wColor := StrToFloat(edWeightColor.Text, fs); // Por
    defecto 0.1
  wPeso := StrToFloat(edWeightPeso.Text, fs); // Por
    defecto 0.9
  Umbral := StrToFloat(edUmbral.Text, fs); // Por
    defecto 90

```

```
  // realizamos la combinación lineal
  CL := wPeso * peso + wColor * color;

  if CL < Umbral then
    Result := 0
  else
    Result := 1;
end;
```

1.3 Aplicación Perceptron Simple

Para visualizar este proceso hemos construido una pequeña aplicación en Delphi en el lenguaje Pascal. Esta aplicación la podemos descargar en el siguiente link: `https://drive.google.com/drive/folders/1TOoctGOXEjswYJ5W8eQcUB4-IPcY35Ob?usp=sharing`
.A continuación presentamos una captura de pantalla de la interfaz principal.

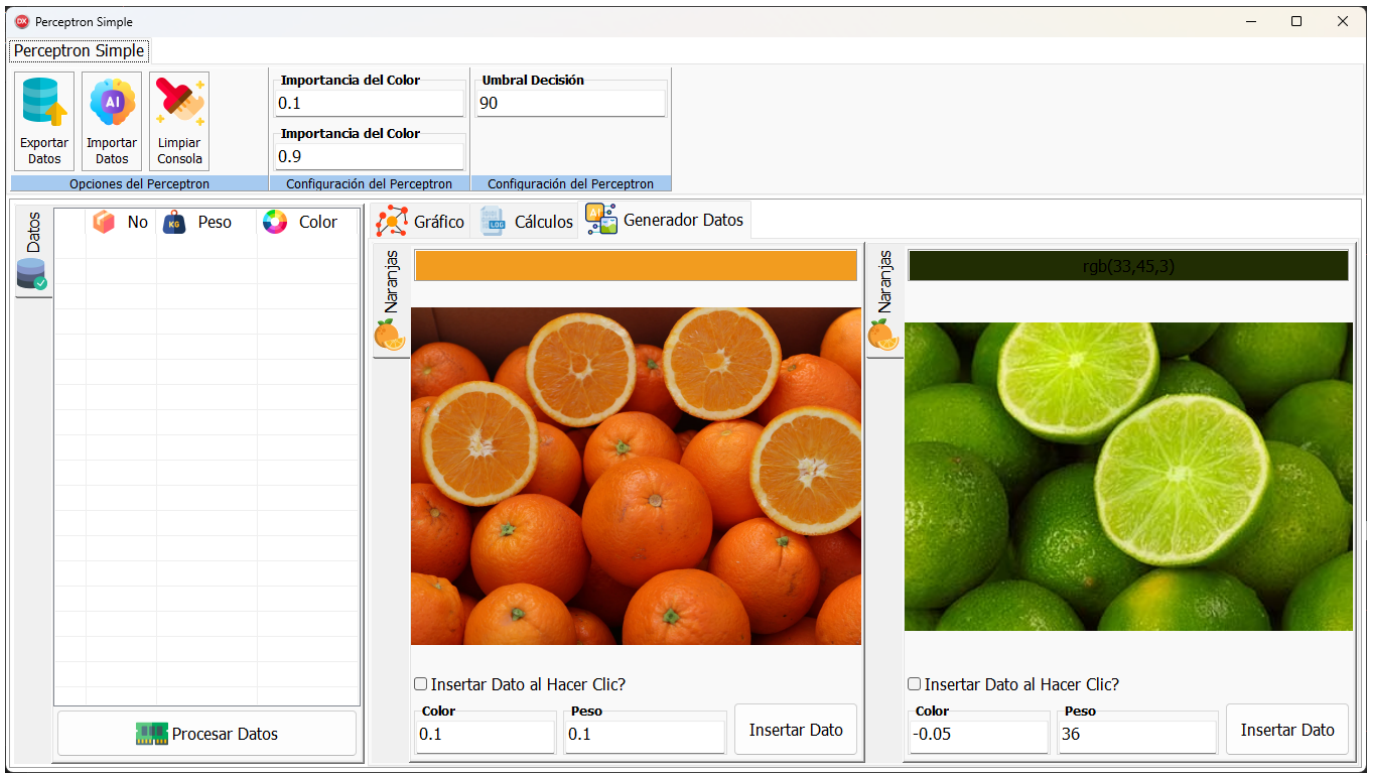

Figura 1.2: Captura de Pantalla de la Aplicación

1.3.1 Generador de Datos

En la tercera pestaña de la aplicación [Generador Datos] tenemos dos cajas, con una imagen de naranjas y otra de limones, tenemos una casilla que dice “Insertar Datos al Hacer Clic?”, si activamos esta

casilla, nos permite insertar los datos generados directamente en la tabla de valores.

Para generar datos aleatorios sobre naranjas y limones, marcamos la casilla antes mencionada y empezamos a hacer clic sobre la región de la imagen, esto tomará el color de la fruta en ese punto y mediante un proceso aleatorio genera el peso de la fruta. Para las naranjas entre 100 y 200 gramos y para los limones entre 50 y 100 gramos.

En la siguiente figura mostramos una tabla con los datos generados aleatoriamente, hemos generado 100 datos.

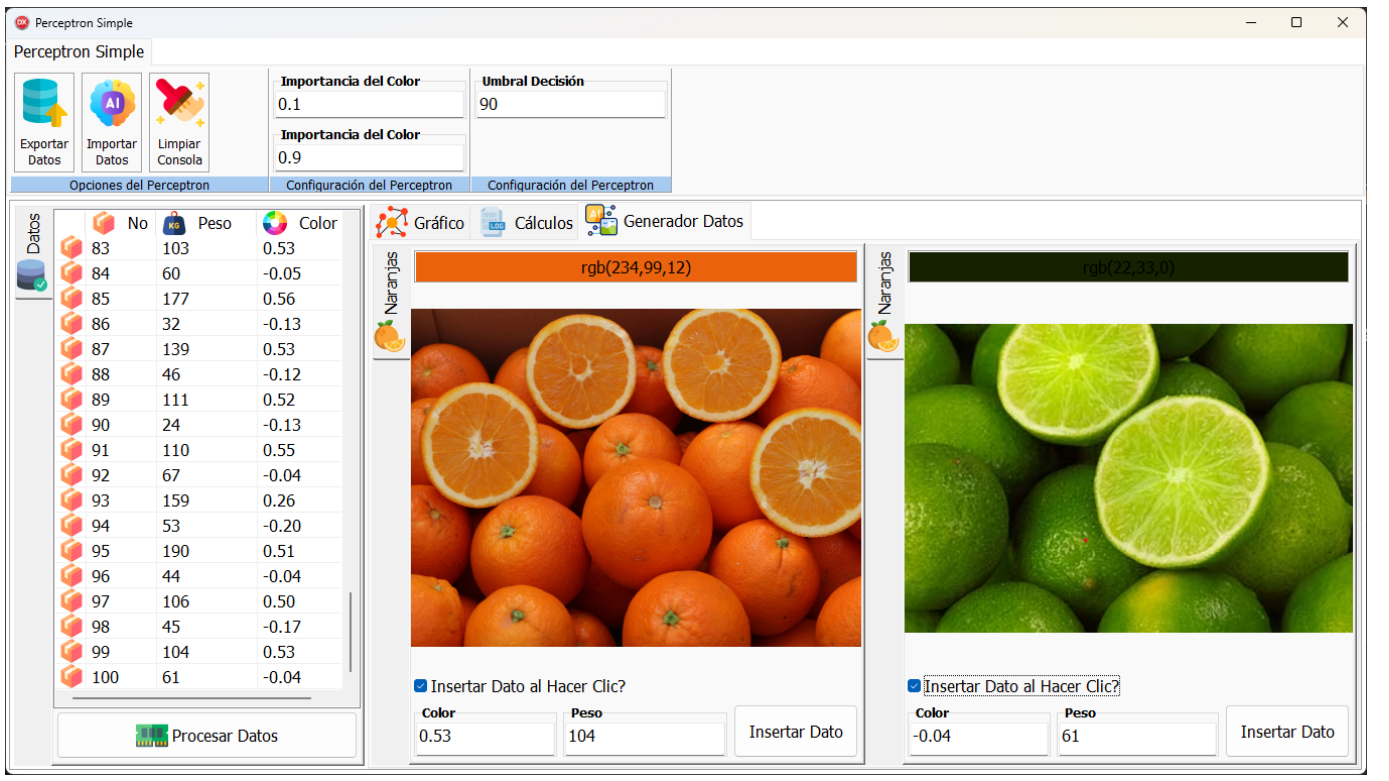

Figura 1.3: Datos generados en la aplicación

Esta aplicación también nos permite "Procesar los Datos", para lo cual hacemos clic en el botón [Procesar Datos], el procesamiento consiste en lo siguiente, tal como se muestra en el código:

```
procedure TFPerceptron.procesarDatos;
var
  wColor, wPeso, peso, color, RD, X, Y, Umbral: real;
  fs: TFormatSettings;
  i, cantidad: Integer;
begin
  // Limpiar los gráficos
  sLimones.Clear;
  sNaranjas.Clear;
```

```
10    sFrontera.Clear;
11
12    seConsola.Lines.Clear;
13    seConsola.Lines.Add('');
14    seConsola.Lines.Add('; Cálculos del Perceptron Simple'
        );
15    seConsola.Lines.Add('');
16    seConsola.Lines.Add('[Cálculos]');
17    seConsola.Lines.Add('');
18
19    // Obtener los pesos para las entradas
20    fs.DecimalSeparator := '.';
21    wColor := StrToFloat(edWeightColor.Text, fs);
22    wPeso := StrToFloat(edWeightPeso.Text, fs);
23    cantidad := lvDatos.Items.Count;
24
25    // Crear un ciclo para recorrer todos los datos
26    for i := 1 to cantidad do
27    begin
28      // Obtener los datos
29      peso := StrToFloat(lvDatos.Items[i - 1].SubItems[1],
          fs);
30      color := StrToFloat(lvDatos.Items[i - 1].SubItems
        [2], fs);
31
32      // Calcular la regla de decisión
33      RD := wPeso * peso + wColor * color;
34
35      // Mostrar los cálculos en la consola
36      seConsola.Lines.Add('Dato' + IntToStr(i) + ' = ' +
        FloatToStr(wPeso, fs) +
37        '(' + FloatToStr(peso, fs) + ')+' + FloatToStr(
          wColor, fs) + '(' +
38        FloatToStr(color, fs) + ') = ' + FloatToStr(RD, fs
          ));
39
40      // Determinar la correspondencia
```

```
41      if perceptron(peso, color) = 0 then
42        sLimones.AddXY(peso, color, 'L' + IntToStr(i),
            clLime)
43      else
44        sNaranjas.AddXY(peso, color, 'N' + IntToStr(i),
            $000080FF);
45    end;
46
47    // Graficar la frontera de decisión wPeso*x + wColor*y
        = Umbral
48    Umbral := StrToFloat(edUmbral.Text, fs);
49    Y := -1;
50    X := (Umbral - wColor * Y) / wPeso;
51    sFrontera.AddXY(X, Y, '', clred);
52    Y := 1;
53    X := (Umbral - wColor * Y) / wPeso;
54    sFrontera.AddXY(X, Y, '', clred);
55
56    // Mostrar la pestaña de gráficos
57    pcGrafico.ActivePage := TabGrafico;
58  end;
```

1. Se limpian las consolas de gráficos y cálculos.
2. Se obtiene el valor de la importancia para el peso, el color y se obtiene la cantidad de datos.
3. Se calcula la regla de decisión
$$RD := wPeso * peso + wColor * color;$$
4. Se muestra en consola el resultado.
5. Se usa la función perceptron $(peso, color)$ para determinar si la fruta es una naranja o un limón y dibujarla en el plano de clasificación.
6. Se obtiene el umbral de clasificación de la configuración y se dibuja la línea de separación o frontera de decisión. Para dibujar la línea que separa las frutas, despejamos matemáticamente una variable en función de la otra, tal como hacíamos en las funciones lineales $y = mx + b$. Aquí, el álgebra nos permite **ver** la decisión de la máquina.

En la siguiente figura se muestra una captura del resultado visual que presenta la aplicación.

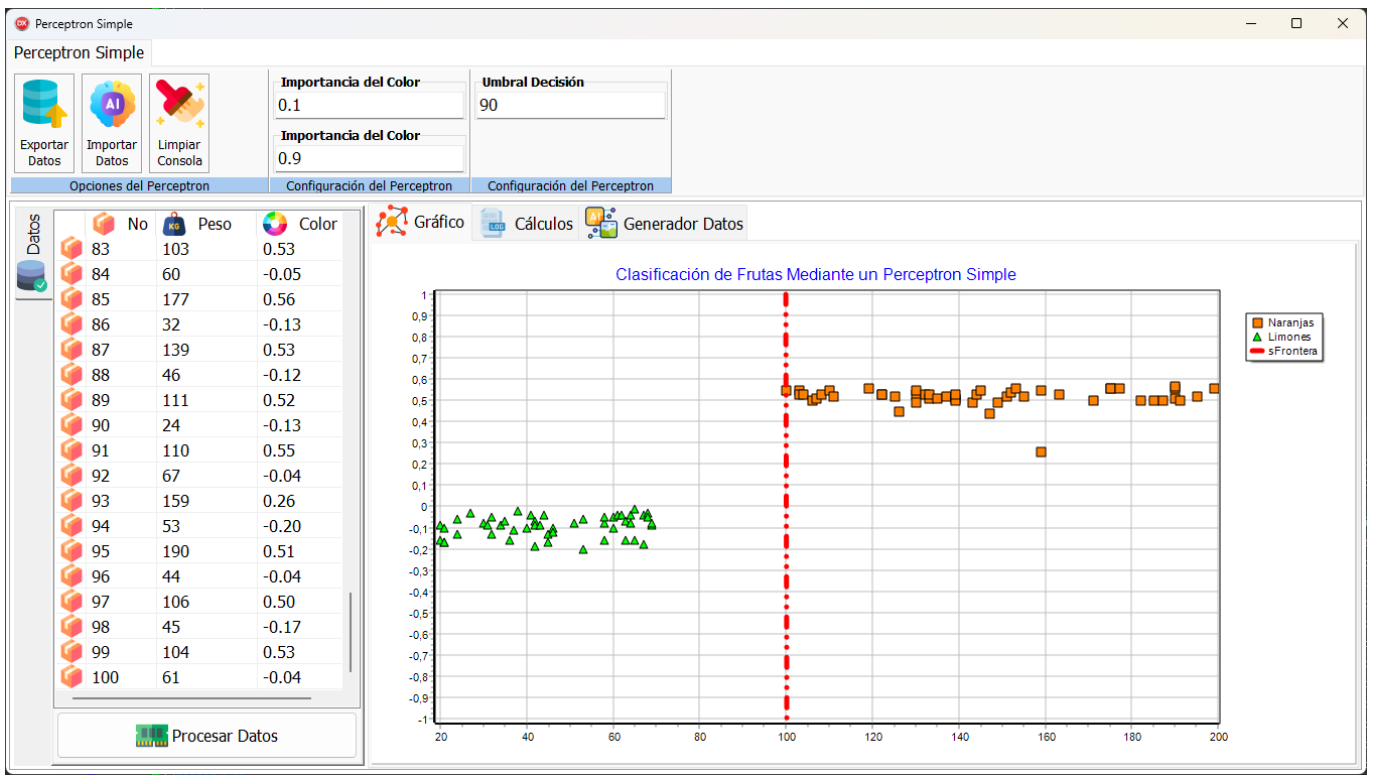

Figura 1.4: Resultado Visual del Procesamiento de Datos

Esta imagen es muy importante porque nos muestra como los datos estan agrupados en dos grupos diferentes y cómo la frontera de decisión los separa casi al 100 % (exceptuando un valor).

Otra forma de ver los grupos es haciendo clic en la cuarta pestaña [Representación de Vectores], cada vez que hacemos clic sobre una de las imágenes, naranjas o limones se crea un vector en el espacio usando las coordenadas RGB, cambiando la escala a un máximo de 20 unidades, para ello usamos la fórmula

$$\frac{20}{255}\langle R, G, B\rangle$$

Esto es muy interesante porque es una de las operaciones con vectores, multiplicación de un vector por un escalar.

En la siguiente figura visualizamos los conjuntos de vectores generados en la [Generación de Datos].

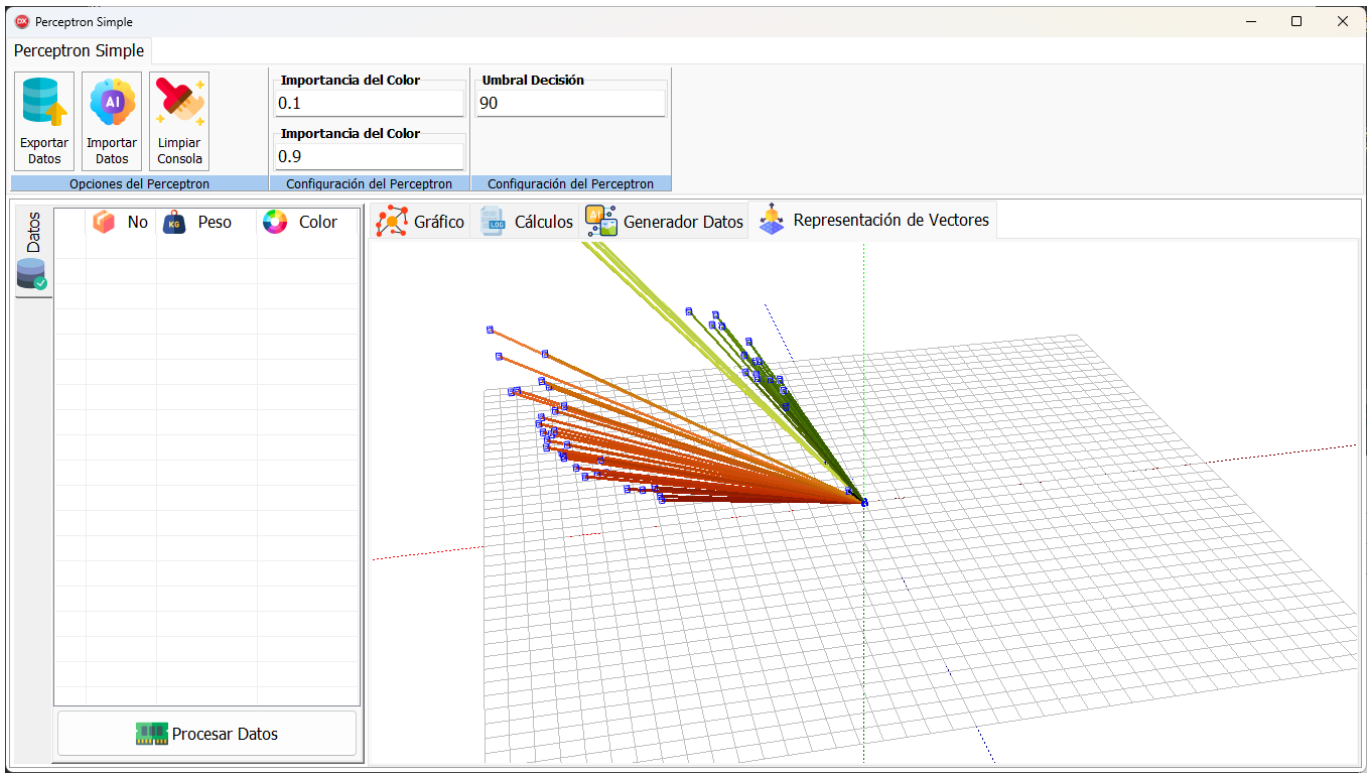

Figura 1.5: Representación de Vectores

1.4 Análisis

Lo que acabamos de ver es una introducción a las combinaciones lineales. En este curso, veremos más adelante que esa misma operación se puede realizar mediante la multiplicación de dos matrices. Para ejemplificar esto vamos a usar la calculadora TI-Nspire CX CAS II para mostrar como se pueden obtener los cálculos de la primera tabla mostrada en este documento.

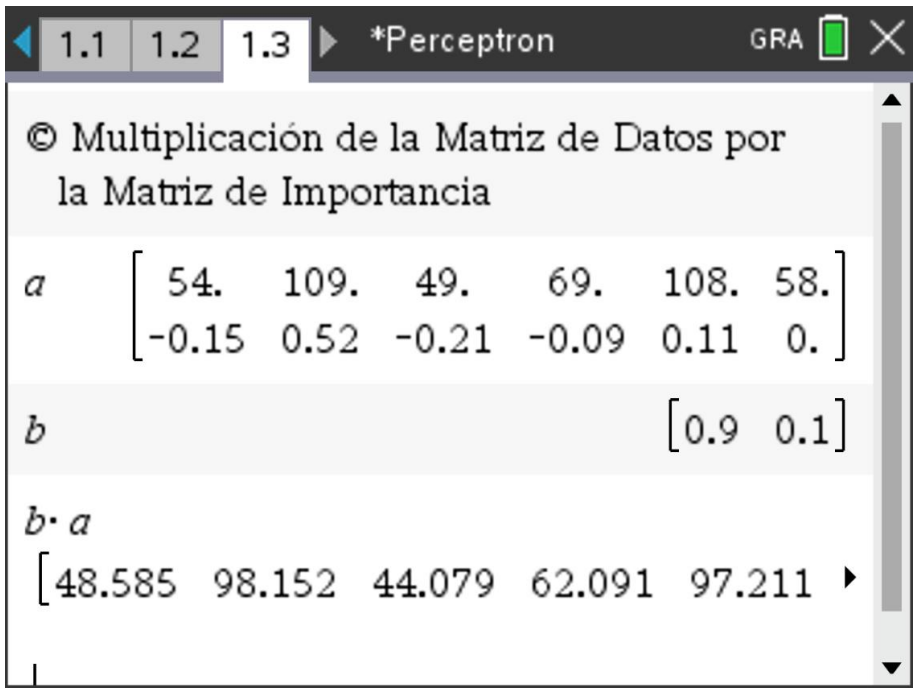

Figura 1.6: Multiplicación de Matrices en la Calculadora TI-Nspire CX CAS II

El álgebra lineal nos ofrece en primer lugar una utilidad notacional,

en un arreglo rectangular podemos organizar toda la información. En segundo lugar se han establecido varios métodos sobre las matrices que nos permiten realizar diferentes análisis sobre los datos, entre ellos el determinante.

Hoy clasificamos con 2 datos (Peso y Color) y usamos un plano 2D. Si agregáramos un sensor de Tamaño (diámetro), tendríamos 3 datos. ¿Cómo se vería la frontera ya no sería una línea, sino un...?